

4. hét - TANANYAG

Az effektív érték és a hálózati feszültség

IAP heti küldetés

Értsd meg, hogy a hálózati 230 V nem a pillanatnyi legnagyobb feszültség, hanem az effektív (RMS) érték, amely azonos hőhatást fejt ki, mint ugyanekkora egyenfeszültség.

A világ nagy kérdése

Miért mutat a multiméter 230 V-ot, amikor a hálózati feszültség csúcsértéke körülbelül 325 V?

A hét célja

- Effektív érték jelentése
- RMS és csúcsérték kapcsolata
- A $\sqrt{2}$ szerepe
- Multiméter és oszcilloszkóp mérési eredményeinek értelmezése

Az effektív érték

Az effektív érték azt a váltakozó feszültséget jelenti, amely ugyanakkora teljesítményt ad le ellenállásos fogyasztón, mint az azonos értékű egyenfeszültség.

Alapösszefüggések

$$U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / \sqrt{2}$$

$$U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \times 1,414$$

230 V RMS esetén $U_{\text{max}} \approx 325 \text{ V}$, a csúcs-csúcs érték pedig $\approx 650 \text{ V}$.

Mérés

Ugyanazt a váltakozó feszültséget multiméterrel és oszcilloszkóppal vizsgálva eltérő információt kapunk: a multiméter az RMS értéket, az oszcilloszkóp a jelalakot és annak csúcsértékét teszi láthatóvá.

Történelmi személy

Charles Proteus Steinmetz munkássága alapozta meg a váltakozó áram matematikai leírását.

Műhelytitok

Ha az oszcilloszkópon 325 V csúcsértéket látunk a hálózaton, az normális: a 230 V névleges érték RMS.

IAP Mesterfeladat

Számítsd ki a csúcsfeszültséget 12 V, 24 V, 48 V és 400 V effektív feszültség esetén.

Következő hét

Az 5. héten a fáziseltolás, valamint az ellenállás, a tekercs és a kondenzátor viselkedése következik váltakozó áramú körökben.